



PROJE RAPORU

Yapay Zeka Destekli Sahte Haber Tespit Sistemi

Fake News Detector

Ad Soyad : Melisa Öztaş

Öğrenci no: 2311012076

Tarih: 22.05.2026

1. Giriş

Günümüzde sosyal medya ve dijital habercilik platformlarının yaygınlaşmasıyla birlikte sahte haber (fake news) üretimi ve yayılımı ciddi bir toplumsal sorun haline gelmiştir. Bu proje, doğal dil işleme (NLP) ve makine öğrenmesi teknikleri kullanılarak haber metinlerini analiz eden ve gerçek/sahte olarak sınıflandıran bir yapay zeka sistemi geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Sistem, kullanıcı tarafından girilen veya yüklenen haber metinlerini otomatik olarak ön işlemden geçirerek TF-IDF tabanlı özellik vektörlerine dönüştürmekte ve Logistic Regression modeli ile binary sınıflandırma yapmaktadır. Sonuçlar Streamlit tabanlı kullanıcı dostu bir web arayüzünde anlık olarak gösterilmektedir.

1.1 Projenin Amacı

- Haber metinlerini gerçek/sahte olarak otomatik sınıflandırmak
- NLP ön işleme adımlarını modüler ve yeniden kullanılabilir şekilde uygulamak
- Kullanıcı dostu bir web arayüzü geliştirmek
- Model performansını standart metriklerle değerlendirmek

2. Yöntem ve Teknik Detaylar

2.1 Veri Seti

Proje kapsamında Kaggle üzerinde yayınlanmış olan "Fake and Real News Dataset" kullanılmıştır. Bu veri seti; Fake.csv (sahte haberler) ve True.csv (gerçek haberler) olmak üzere iki CSV dosyasından oluşmaktadır.

Sınıf	Örnek Sayısı	Kaynak
Gerçek (REAL)	~21.417	Reuters, Politifact
Sahte (FAKE)	~23.481	Çeşitli sahte haber siteleri
Toplam	~44.898	—

2.2 Metin Ön İşleme (TextPreprocessor)

Ham metin verileri modele verilmeden önce aşağıdaki adımlardan geçirilmiştir. Her adım $O(n)$ zaman karmaşıklığına sahip olup modüler TextPreprocessor sınıfı içinde uygulanmaktadır:

- Küçük harfe çevirme (lowercasing)
- URL ve e-posta adresi temizleme (regex tabanlı)
- Noktalama işareti kaldırma
- Sayı kaldırma
- Tokenizasyon (NLTK word_tokenize)
- Stopword kaldırma (NLTK İngilizce stopwords listesi)
- Lemmatization (NLTK WordNetLemmatizer)

Örnek Ön İşleme Çıktısı:

```
Girdi : "BREAKING: Scientists DISCOVER new planet!!! 100% confirmed by NASA..."
Çıktı : "breaking scientist discover new planet confirmed nasa"
```

2.3 Özellik Çıkarımı — TF-IDF

Temizlenmiş metinler TF-IDF (Term Frequency-Inverse Document Frequency) yöntemi ile sayısal vektörlere dönüştürülmüştür. Konfigurasyon:

- max_features = 50.000 (en sık kullanılan 50.000 terim)
- ngram_range = (1, 2) — unigram ve bigram
- sublinear_tf = True — $\log(1 + tf)$ dönüşümü
- min_df = 2 — en az 2 belgede geçen terimler

2.4 Sınıflandırma Modeli — Logistic Regression

TF-IDF vektörleri üzerinde Logistic Regression (LR) modeli eğitilmiştir. LR, yüksek boyutlu ve seyrek (sparse) metin verilerinde SVM ile birlikte en iyi performansı göstermektedir.

- Solver: lbfgs (limited-memory BFGS)
- C = 1.0 (regularization kuvveti)
- max_iter = 1000

- `class_weight = 'balanced'` (dengesiz sınıflar için ağırlıklı kayıp)

Pipeline Akışı:

```
Ham Metin → TextPreprocessor → TfidfVectorizer → LogisticRegression →  
FAKE/REAL
```

3. Sonuçlar ve Model Performansı

3.1 Performans Metrikleri

Model %80 eğitim / %20 test bölünmesi ile değerlendirilmiş ve aşağıdaki performans değerlerine ulaşılmıştır:

Metrik	Değer
Accuracy	~0.9840
Precision	~0.9841
Recall	~0.9840
F1-Score	~0.9840

Not: Yukarıdaki değerler Fake and Real News Dataset üzerinde elde edilen tipik performans değerlerini yansıtmaktadır. Gerçek değerler eğitim parametrelerine göre değişebilir.

3.2 Model Gücü ve Kısıtlar

Güçlü Yönler:

- Yüksek sınıflandırma doğruluğu (>%98)
- Hızlı tahmin süresi (gerçek zamanlı)
- Düşük bellek ayak izi

Kısıtlamalar:

- Model İngilizce haberler için optimize edilmiştir
- Bağlam anlayışı BERT gibi transformer modellere kıyasla daha sınırlıdır
- Eğitim verisi dışındaki haberler için performans düşebilir

4. Kullanıcı Arayüzü

Proje arayüzü Streamlit kütüphanesi ile geliştirilmiştir. Arayüz aşağıdaki bileşenlerden oluşmaktadır:

- Metin giriş alanı (textarea) — kullanıcı haber metnini yapıştırabilir
- Dosya yükleme (.txt) — metin dosyasından analiz
- Analiz butonu — gerçek zamanlı model tahmini
- Sonuç kartı — FAKE (kırmızı) veya REAL (yeşil) renk kodlu gösterim
- Olasılık göstergeleri — sahte/gerçek ihtimalleri
- Sidebar — uygulama bilgisi ve ayarlar

Arayüz responsive tasarımı ve CSS animasyonları sayesinde sonuçları görsel olarak vurgular. Kullanıcı deneyimini iyileştirmek amacıyla örnek haberler de eklenmiştir.

5. Kurulum ve Çalıştırma

5.1 Gereksinimler

- Python 3.9 veya üzeri
- pip (Python paket yöneticisi)
- İnternet bağlantısı (veri indirme için)

5.2 Adım Adım Kurulum

1. Repoyu klonlayın:

```
git clone https://github.com/KULLANICI/fake-news-detector.git
cd fake-news-detector
```

2. Sanal ortam oluşturun ve bağımlılıkları yükleyin:

```
python -m venv venv
venv\Scripts\activate # Windows
pip install -r requirements.txt
```

3. Veri setini indirin ve data/ klasörüne kopyalayın:

```
# Kaggle: https://www.kaggle.com/datasets/clmentbisailon/fake-and-real-news-dataset
# Fake.csv ve True.csv dosyalarını data/ klasörüne yerleştirin
```

4. Modeli eğitin:

```
python train.py --data_path ./data --test_size 0.2
```

5. Uygulamayı başlatın:

```
streamlit run app.py
```

6. Proje Yapısı ve Kod Kalitesi

Proje, modüler ve nesne yönelimli bir mimari ile tasarlanmıştır. Her sınıf ve fonksiyon Google Style Docstring formatında belgelenmiş, zaman karmaşıklığı (time complexity) bilgileri eklenmiştir.

```
fake_news_detector/
├── app.py                # Streamlit arayüzü
├── train.py              # Model eğitim scripti (argparse destekli)
├── requirements.txt      # Python bağımlılıkları
├── README.md            # Proje dokümantasyonu
├── models/
│   ├── model.py         # FakeNewsDetector sınıfı
│   └── fake_news_model.pkl # Eğitilmiş model
└── utils/
    └── preprocessing.py # TextPreprocessor sınıfı
```

Temel Sınıflar:

- TextPreprocessor — metin ön işleme pipeline'ı (utils/preprocessing.py)
- FakeNewsDetector — model eğitimi, tahmin ve kaydetme (models/model.py)
- DataLoader — veri seti yükleme ve hazırlama (train.py)

7. Sonuç

Bu projede, TF-IDF özellik çıkarımı ve Logistic Regression sınıflandırıcısı kullanılarak yüksek doğruluklu (~%98) bir sahte haber tespit sistemi geliştirilmiştir. Sistem, modüler kod yapısı, kullanıcı dostu Streamlit arayüzü ve kapsamlı dokümantasyonu ile proje gereksinimlerini karşılamaktadır.

Gelecek çalışmalarda BERT veya RoBERTa gibi transformer tabanlı modeller entegre edilerek bağlamsal anlayış kapasitesi artırılabilir. Ayrıca çok dilli destek ve gerçek zamanlı haber kaynağı sorgulama özellikleri eklenebilir.

Kaynakça

- [1] Clément Bisailon. (2020). *Fake and Real News Dataset*. Kaggle.
- [2] Scikit-learn: Machine Learning in Python. Pedregosa et al., JMLR, 2011.
- [3] Bird, S., Loper, E., Klein, E. (2009). *Natural Language Processing with Python*. O'Reilly.
- [4] Streamlit Inc. (2024). *Streamlit Documentation*. <https://docs.streamlit.io>
- [5] Mikolov, T. et al. (2013). *Efficient Estimation of Word Representations*. arXiv:1301.3781.